Nombre: .....

Curso: .....

MÓDULO **N° 5**

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. ¿Cuál es el promedio (o media aritmética) entre los números 0,025, 0,035, 0,045 y 0,055?

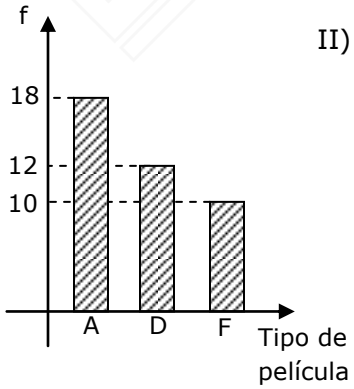
(Fuente: DEMRE. Publicación 2010)

2. Se hizo una encuesta sobre el tipo de película preferido por los alumnos de un curso, obteniéndose los siguientes resultados

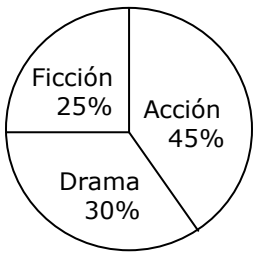
Tipo de película	N° de alumnos (f)	Frecuencia relativa
Acción (A)	18	0,45
Drama (D)	12	0,30
Ficción (F)	10	0,25

¿Cuál(es) de los siguientes gráficos se pueden construir a partir de la información entregada en la tabla adjunta?

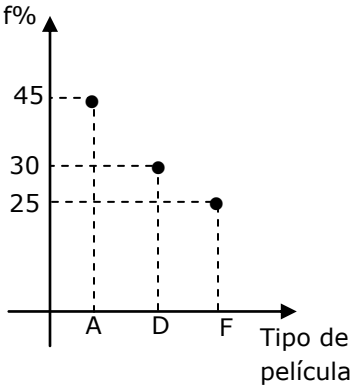
I)



II)

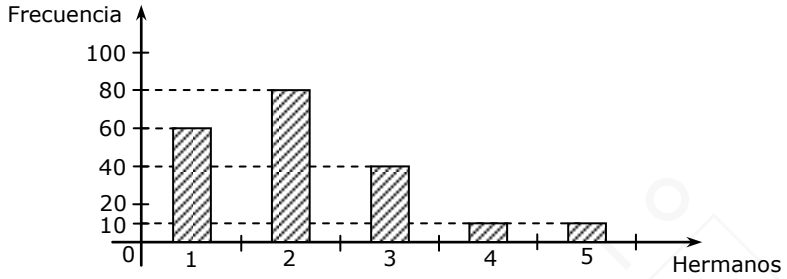


III)



(Fuente: DEMRE. Publicación 2013)

3. El gráfico de la figura adjunta corresponde a la información recopilada de una encuesta hecha en Santiago acerca de la cantidad de hermanos. De acuerdo a lo que se desprende de él, complete la tabla y luego responda:



Variable	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa %	Frecuencia acumulada

a) ¿Cuánta gente tiene la muestra?

b) ¿Cuál es la moda de la muestra?

c) ¿Cuál es la media aritmética?

d) ¿Cuál es la mediana?

4. En la tabla adjunta se muestran algunos datos sobre la cantidad de horas de conexión a internet por el total de los estudiantes de un curso durante una semana. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

Horas	Número de estudiantes	Frecuencia relativa porcentual
[0, 6[	8	
[6, 12[		40%
[12, 18]	12	30%
Más de 18	4	

I) El curso tiene 40 estudiantes.
II) Más de la mitad de los estudiantes se conectó a internet a lo más 12 horas.
III) Más de la mitad de los estudiantes se conectó a internet entre 6 y 18 horas, ambos valores incluidos.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2018)

5. Si la tabulación del peso de 50 niños recién nacidos se muestra en la tabla adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La mediana se encuentra en el segundo intervalo.
II) Un 20% de los recién nacidos pesó 4 o más kilogramos.
III) El intervalo modal es 3,0 – 3,4.

Peso (kg)	**N° de niños**
2,5 – 2,9	5
3,0 – 3,4	23
3,5 – 3,9	12
4,0 – 4,4	10

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

6. Un nutricionista que decide someter a una dieta a 10 de sus pacientes, escoge a 5 mujeres y a 5 hombres de condiciones físicas similares. Después de un mes de estar sometidos a la dieta, a cada uno de los pacientes se le realiza mediciones para determinar la variación del índice de masa corporal (IMC) durante este tiempo y los resultados obtenidos se encuentran en la tabla adjunta. Basado en estos datos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

	Variación del IMC				
Mujeres	0,9	1,2	1	0,4	0,5
Hombres	1,2	-0,5	1,3	1,5	0,5

I) El promedio de las variaciones del IMC de los hombres y de las mujeres es el mismo.

II) La mediana de las variaciones del IMC de las mujeres está por debajo de la de los hombres.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

7. De acuerdo a los datos 18, 27, 34, 52, 54, 59, 61, 68, 78, 82, 85, 87, 91, 93, 100, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El primer cuartil es 52
II) El tercer cuartil es 87
III) El rango es 82.

8. Dados los siguientes datos: p + q, **p**, **q**, p + 1, q + 1, con **p** y **q** naturales, no consecutivos, tal que p > q > 1, calcule:

a) Moda.

b) Mediana.

c) Media aritmética.

9. Si en el cuarto medio A de un colegio hay **r** alumnos y el promedio de la última prueba de matemática fue **t** y en el cuarto B hay **n** alumnos y el promedio de la misma prueba fue **h**, calcule:

a) La suma de todas las notas de la última prueba de matemática del cuarto A.

b) La suma de todas las notas de la última prueba de matemática del cuarto B.

c) El promedio general de la prueba.

10. En las tablas adjuntas se muestran de manera resumida las notas obtenidas por todos los alumnos, de los cuartos A y B, en un examen. Se puede determinar el valor de p, si se sabe que:

Curso A	
Nota	Frecuencia
4,0	p
5,0	20
6,0	10

Curso B	
Nota	Frecuencia
4,0	15
5,0	p
6,0	15

(1) la media de ambos cursos es la misma.

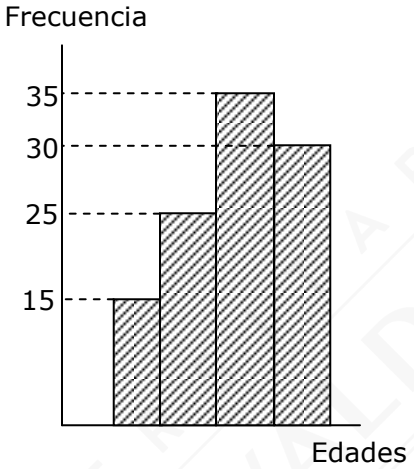
(2) la mediana de ambos cursos es la misma.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

11. El histograma de la figura adjunta muestra la distribución de las edades de un grupo de personas, en donde no se han indicado las edades de ellas. Se puede determinar la media aritmética de las edades dadas en el gráfico, si se conoce:

(1) el valor de la mediana de la distribución.

(2) el valor de las marcas de clases de cada intervalo de la distribución.



(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

12. En una urna hay 5 fichas verdes y 8 azules. Si todas las fichas son del mismo tipo, calcule la probabilidad de

a) sacar una ficha azul y a continuación una verde, sin devolución.
b) sacar una ficha azul y a continuación una verde, con devolución.
c) sacar una ficha de cada color, sin devolución.
d) sacar una ficha de cada color, con devolución.

13. En una sala hay 14 mujeres y 16 hombres. De las mujeres, $\frac{2}{7}$ son rubias y de los hombres, 9 no son rubios. Si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona sea

a) hombre?
b) mujer y no rubia?
c) mujer o no rubia?

14. Al lanzar dos dados comunes

I) 6 veces, siempre una vez la suma será 4.
II) 36 veces, siempre 3 veces la suma será 4.
III) 36 mil millones de veces, teóricamente alrededor de 3 mil millones de veces la suma será 4.

Es (son) verdadera(s)

(Fuente: DEMRE. Publicación 2011)

15. Si se lanza una moneda tres veces, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Es más probable obtener menos de dos caras que exactamente un sello.
II) Es más probable obtener exactamente un sello que exactamente dos sellos.
III) Es más probable obtener menos de dos caras que exactamente dos sellos.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

16. En la tabla adjunta se muestran los resultados de una encuesta realizada a 60 personas, sobre la preferencia de mermeladas, clasificadas en no dietética y dietética. Al seleccionar a uno de estos encuestados al azar, la probabilidad de que este prefiera una mermelada no dietética, sabiendo que es mujer, es

	Mermelada	
	No dietética	Dietética
Mujer	6	24
Hombre	18	12

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. Si las notas de Esteban en una asignatura son: 3, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 3, 4 y de estas notas se cambia un 6 por un 7, ¿cuál(es) de las siguientes medidas de tendencia central cambia(n)?

   I) La moda.
   II) La mediana.
   III) La media aritmética (promedio).

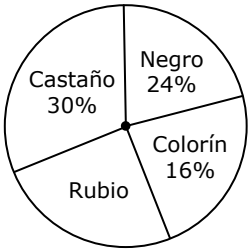
   A) Solo II
   B) Solo III
   C) Solo I y II
   D) Solo II y III
   E) Ninguna de ellas

(Fuente: DEMRE. Publicación 2013)

2. El gráfico circular de la figura muestra el resultado de una investigación sobre el color del cabello de 1.200 personas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

   I) 360 personas tienen el cabello rubio.
   II) Más del 50% de las personas tienen el cabello rubio o negro.
   III) Hay tantas personas con cabello rubio como personas con el cabello castaño.

   A) Solo III
   B) Solo I y II
   C) Solo I y III
   D) Solo II y III
   E) I, II y III



(Fuente: DEMRE. Publicación 2010)

3. A los 45 alumnos de un curso se les consultó acerca de cuál era su deporte favorito. La tabla adjunta muestra los resultados obtenidos. Para estos datos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

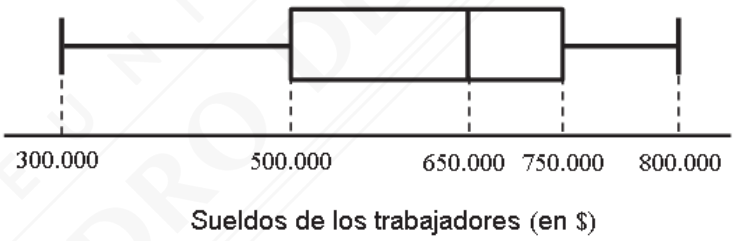
I) La moda es 19.
II) La media aritmética (o promedio) es 11,25.
III) La mediana es 11.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

Deportes	Nº de alumnos
Tenis	9
Básquetbol	13
Fútbol	19
Natación	4

(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

4. La distribución de los sueldos, en pesos, de los trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de caja de la figura adjunta.

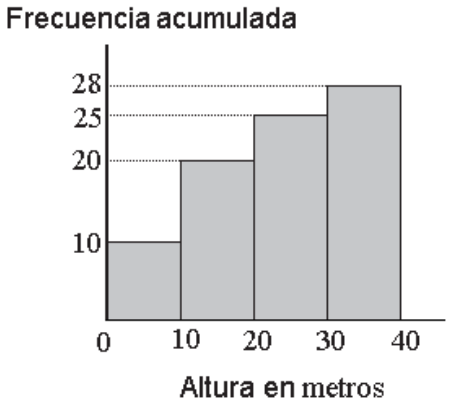


Según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) El rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores es $ 250.000.
B) El promedio de los sueldos de los trabajadores es $ 650.000.
C) La cantidad de trabajadores que ganan entre $ 300.000 y $ 500.000 es mayor que la cantidad de trabajadores que gana entre $ 650.000 y $ 750.000.
D) Exactamente un 50% de los trabajadores gana $ 650.000.
E) Un 62,5% de los sueldos de los trabajadores es igual o menor a $ 700.000.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2020)

5. En el gráfico de la figura adjunta se muestra la frecuencia acumulada de las alturas, en metros, de los edificios construidos el último año en una determinada comuna, donde los intervalos son de la forma [a, b[y el último de la forma [c, d]. A partir de la información presentada en el gráfico se construye la siguiente tabla de frecuencias.



Altura en metros	Frecuencia
[0, 10[	R
[10, 20[	S
[20, 30[	T
[30, 40]	Q

¿Cuáles son los valores de R, S, T y Q?

A) R = 5, S = 15, T = 25 y Q = 35
B) R = 10, S = 30, T = 60 y Q = 100
C) R = 10, S = 20, T = 30 y Q = 40
D) R = 10, S = 30, T = 55 y Q = 83
E) R = 10, S = 10, T = 5 y Q = 3

(Fuente: DEMRE. Publicación 2020)

6. En la tabla adjunta se agrupan los resultados de haber consultado a un grupo de personas respecto a la cantidad de primos que tiene. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones **NO** se puede deducir?

N° Primos	Marca de Clase (x_i)	Frecuencia (f_i)	$x_i \cdot f_i$
[0, 3[	1,5	5	7,5
[3, 6[	4,5	12	54
[6, 9[	7,5	16	120
[9, 12[	10,5	13	136,5
[12, 15[	13,5	9	121,5
[15, 18[	16,5	8	132
[18, 21[	19,5	5	97,5
[21, 24[	22,5	2	45
			Total: 714

A) El intervalo modal es [6,9[.
B) La media de la variable es 10,2 primos.
C) El intervalo donde se encuentra la mediana de la variable es [9,12[.
D) Un 10% de los consultados tiene más de 18 primos.
E) Por lo menos un 40% de los consultados tiene más de 2 primos y menos de 9 primos.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

7. En un liceo se realiza un registro de las masas de los estudiantes de cuarto medio. Si los cuartiles de la distribución de los datos son 75 kg, 80 kg y 90 kg, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones se puede(n) deducir de esta información?

I) La mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se concentra entre el cuartil 2 y el cuartil 3.
II) Por lo menos un 50% de los estudiantes de cuarto medio tiene una masa de a lo menos 75 kg y a lo más 90 kg.
III) La media aritmética de las masas de los estudiantes de cuarto medio es de 81,6 kg, aproximadamente.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2020)

8. En la tabla adjunta se muestran las notas por asignatura obtenidas por Rodrigo y Mariel.

Asignatura	Rodrigo	Mariel
Lenguaje	5,2	5,8
Matemática	4,8	5,2
Inglés	5,0	4,0
Ciencias Sociales	6,0	4,5
Ciencias Naturales	4,0	5,5

Si P y Q representan los promedios de las notas de Rodrigo y Mariel, respectivamente, R y S son las medianas de sus respectivas notas, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $P = Q$ y $R > S$
B) $P > Q$ y $R < S$
C) $P = Q$ y $R < S$
D) $P > Q$ y $R > S$
E) $P < Q$ y $R = S$

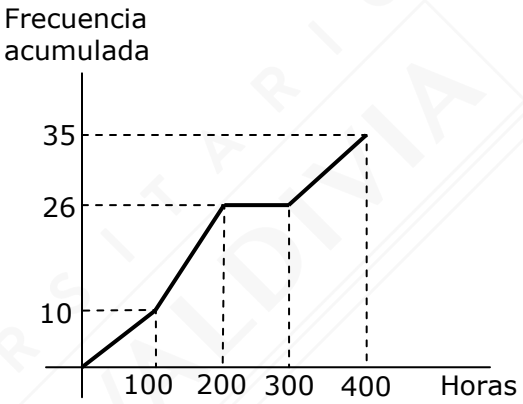
(Fuente: DEMRE. Publicación 2020)

9. En un estudio se registró en una tabla de datos agrupados el tiempo de duración en horas de un lote de ampolletas y con estos datos se construyó la ojiva de la figura adjunta. De acuerdo a este gráfico se puede deducir que

I) 97 ampolletas fueron registradas en el estudio.
II) la mayor cantidad de ampolletas duró entre 300 y 400 horas.
III) la mediana del número de horas de duración de las ampolletas se encuentra en el intervalo [200, 300[.

Es (son) verdadera(s)

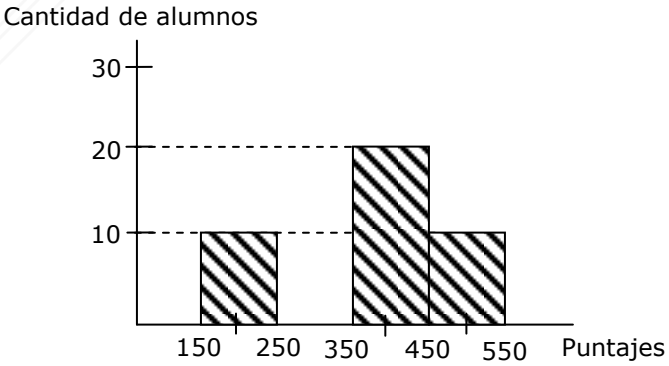
A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y III.
E) Ninguna de ellas.



(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

10. El gráfico de la figura adjunta muestra los puntajes, en intervalos, obtenidos en una prueba por los alumnos de un curso. Se desconoce el número de personas que obtuvo puntajes entre 250 y 350 puntos. Si se sabe que el promedio total del curso, obtenido a partir de la marca de clase, es de 360 puntos, ¿cuántos alumnos rindieron la prueba?

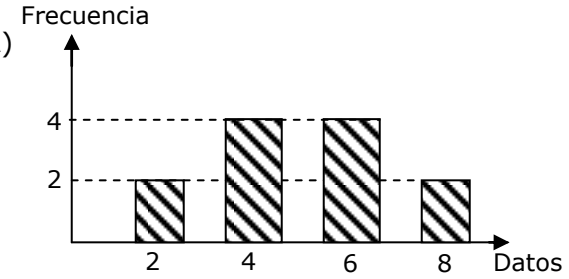
A) 50
B) 40
C) 30
D) 20
E) 10



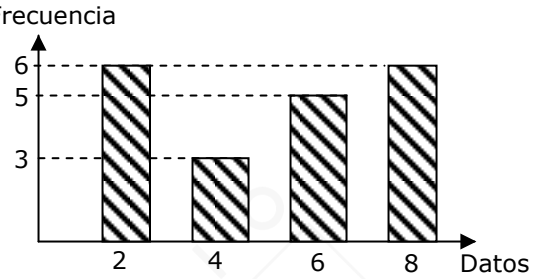
(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

11. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa a un conjunto de datos con media igual a 5 y primer cuartil igual a 2?

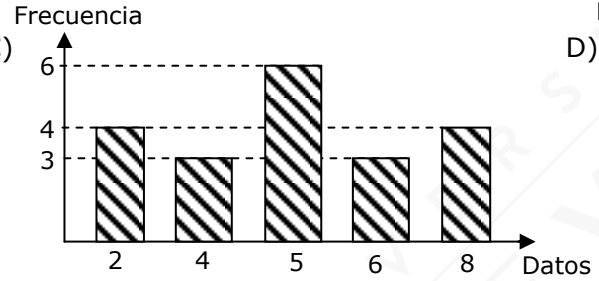
A)



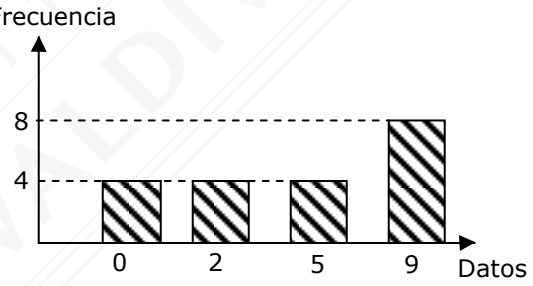
B)



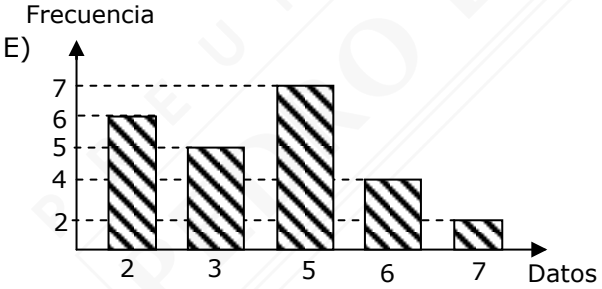
C)



D)



E)



(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

12. En la tabla adjunta se muestra la distribución de las edades, en años, de un grupo de personas.

Intervalo	Frecuencia	Frecuencia relativa porcentual
[12, 18[	8	16
[18, 24[	14	
[24, 30[		
[30, 36[		18
[36, 42]	3	

Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) La marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27 años.
B) Un 44% de las personas tiene menos de 24 años.
C) El grupo en total tiene 50 personas.
D) Exactamente, un 38% de las personas tiene menos de 30 años.
E) 28 personas tienen a lo menos 24 años.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2020)

13. En las tablas adjuntas se muestran los resultados obtenidos en dos muestras para la variable M, con $p < q < r$. Si m es la media aritmética de una muestra A y n es la media aritmética de la muestra B y las medianas de las muestras A y B son s y t, respectivamente, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

Muestra A	
Variable M	**Frecuencia**
p	3
q	5
r	4

Muestra B	
Variable M	**Frecuencia**
p	5
q	3
r	4

A) $m > n$, $s = t$
B) $m > n$, $s < t$
C) $m < n$, $s > t$
D) $m < n$, $s = t$
E) $m = n$, $s = t$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2018)

14. Los sueldos de tres personas son distintos y su promedio (o media aritmética) es $ 410.000. Se puede determinar el sueldo de estas personas, si se sabe que:

(1) la mediana es igual a la media aritmética.
(2) el sueldo menor es la mitad del sueldo mayor.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

15. Un curso está compuesto por 30 hombres, de los cuales 10 utilizan frenillos y 20 mujeres, de las cuales 6 no los usan. Si se selecciona a un estudiante del curso al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y utilice frenillos?

A) $\frac{35}{50}$
B) $\frac{14}{50}$
C) $\frac{14}{24}$
D) $\frac{24}{125}$
E) $\frac{6}{20}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

16. Se tienen tres cajas A, B y C, cada una con fichas del mismo tipo. La caja A contiene 4 fichas blancas y 6 rojas, la caja B contiene 5 fichas blancas y 7 rojas y la caja C contiene 9 fichas blancas y 6 rojas. Si se saca al azar una ficha de cada caja, la probabilidad de que tres fichas sean **rojas** es

A) $\frac{7}{50}$
B) $\frac{1}{8}$
C) $\frac{1}{252}$
D) $\frac{19}{12}$
E) $\frac{19}{37}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2009)

17. En una bolsa se tienen fichas del mismo tipo, de colores blanco, verde y rojo. Se sabe que la probabilidad de sacar, al azar, una ficha verde es $\frac{1}{5}$ y de sacar al azar una ficha roja o verde es $\frac{1}{2}$. Si se saca una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea blanca o roja?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{4}{5}$
C) $\frac{3}{20}$
D) $\frac{3}{10}$
E) 1

(Fuente: DEMRE. Publicación 2011)

18. El cuadro muestra la venta de dos tipos de vehículos en un negocio durante el mes de Junio, separados por color. ¿Cuál es la probabilidad de que si se elige un vehículo al azar, éste sea o bien una camioneta de cualquier color o bien cualquier vehículo de color blanco?

	Blanco	**Rojo**	**Total**
Auto	8	5	13
Camioneta	6	10	16
	14	15	29

A) $\frac{24}{29}$
B) $\frac{6}{14}$
C) $\frac{6}{16}$
D) $\frac{6}{29}$
E) Ninguna de las probabilidades anteriores.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2007)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. En una habitación se encuentran 20 personas adultas y 12 adolescentes. De los adultos 14 son mujeres y de los adolescentes 4 son hombres. Si se escoge una persona al azar, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad de que esta persona sea un adulto es $\frac{5}{8}$.

II) La probabilidad de que esta persona sea un hombre es $\frac{5}{16}$.

III) La probabilidad de que esta persona sea una adolescente es $\frac{2}{3}$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2007)

20. La tabla adjunta está incompleta y muestra el número de piezas de géneros de distintos tipos A_1 a A_8, que hay en una tienda. Si se elige una de estas piezas, al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea del tipo A_6 o del tipo A_8?

A) 0,2
B) 0,3
C) 0,34
D) 0,65
E) No se puede determinar.

A_i	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa
A_1	4		0,08
A_2	4		
A_3		16	0,16
A_4	7		0,14
A_5	5	28	
A_6		38	
A_7	7	45	
A_8			

(Fuente: DEMRE. Publicación 2013)

21. Un colegio ofrece a sus estudiantes varias actividades culturales, entre ellas teatro y danza. El 10% de los estudiantes del colegio participa en danza, el 8% participa en teatro y el 4% de los estudiantes del colegio participa en danza y teatro. Si se escoge al azar un estudiante del colegio, ¿cuál es la probabilidad de que éste participe en teatro si se sabe que participa en danza?

A) $\frac{2}{9}$

B) $\frac{2}{5}$

C) $\frac{4}{5}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{1}{2}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

22. Una moneda está cargada de tal forma que es cuatro veces más probable que se obtenga una cara que un sello. Si la moneda se lanza dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos sellos?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{25}$
C) $\frac{1}{16}$
D) $\frac{1}{5}$
E) Ninguna de las anteriores.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

23. Si se lanzan 4 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo más tres caras?

A) $\frac{15}{16}$
B) $\frac{7}{8}$
C) $\frac{11}{16}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{1}{4}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

24. Se lanza una moneda y dos dados comunes, uno a continuación del otro. ¿Cuál es la probabilidad de que en la moneda salga cara y de que el número del primer dado sea menor que el número del segundo?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{33}{36}$
C) $\frac{21}{72}$
D) $\frac{15}{72}$
E) $\frac{1}{24}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. Se lanzan dos dados comunes consecutivamente. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad de que la diferencia entre el resultado del primer y el segundo dado sea positiva es la misma de que sea negativa.
II) La probabilidad de que la división entre los resultados del primer y el segundo dado sea un número entero es mayor que $\frac{6}{36}$.
III) La probabilidad de que la suma de los resultados de ambos dados sea mayor que 1 es 1.

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2020)

26. Andrés es el director técnico del equipo de fútbol Los Astros, el cual realiza un estudio estadístico para su próximo encuentro con su rival, el equipo de Los Cometas.
El estudio de Andrés se centró en la probabilidad que tiene cada uno de los equipos en anotar una cierta cantidad de goles.
Los resultados se los presenta a sus jugadores en uno de los entrenamientos en una pizarra como la de la figura adjunta.

Equipos \ Goles	0	1	2	3
Los Astros	0,19	0,37	0,30	0,14
Los Cometas	0,43	0,30	0,14	0,13

Según estos datos y considerando que convertir goles por parte de ambos equipos es independiente, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a la probabilidad de que el partido entre estos dos equipos termine en empate?

A) $0{,}19 \cdot 0{,}43$
B) $(0{,}19 \cdot 0{,}43) + (0{,}37 \cdot 0{,}30) + (0{,}30 \cdot 0{,}14) + (0{,}14 \cdot 0{,}13)$
C) $(0{,}19 \cdot 0{,}43) \cdot (0{,}37 \cdot 0{,}30) \cdot (0{,}14 \cdot 0{,}13)$
D) $(0{,}37 \cdot 0{,}30) + (0{,}30 \cdot 0{,}14) + (0{,}14 \cdot 0{,}13)$
E) $(0{,}19 + 0{,}43) \cdot (0{,}37 + 0{,}30) \cdot (0{,}30 + 0{,}14) \cdot (0{,}14 + 0{,}13)$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2020)

27. En cierto experimento, la probabilidad de que ocurra un suceso A es p, mientras que la probabilidad de que ocurra un suceso B es q. Si los sucesos A y B son independientes, ¿cuál de las siguientes expresiones representa **siempre** la probabilidad de que ocurra al menos uno de los dos sucesos?

A) $p(1 - q)$
B) pq
C) $p(1 - q) + q(1 - p)$
D) $(1 - p)(1 - q)$
E) $p + q - pq$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2020)

28. En una caja hay en total 20 bolitas del mismo tipo, unas de color rojo, otras de color azul y otras de color negro. Al sacar una bolita al azar de la caja, se puede determinar la probabilidad de que sea de color negro, si se sabe que:

(1) al extraer al azar una bolita de la caja, la probabilidad de que sea negra es igual a la probabilidad de que sea roja.
(2) la cantidad de bolitas azules que hay en la caja es la mitad de la cantidad de bolitas rojas que hay en la caja.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

PRESIDENTE PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. 0,04

2. I, II y III

3.

Variable	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa %	Frecuencia acumulada
1	60	0,3	30	60
2	80	0,4	40	140
3	40	0,2	20	180
4	10	0,05	5	190
5	10	0,05	5	200

a) 200 b) 2 hermanos c) ≈2 d) 2

4. I, II y III

5. I, II y III

6. I y II

7. I, II y III

8. a) Amodal b) p c) $\frac{3p+3q+2}{5}$

9. a) $r \cdot t$ b) $n \cdot h$ c) $\frac{r \cdot t + n \cdot h}{r+n}$

10. (1) por sí sola

11. (2) por sí sola

12. a) $\frac{8}{13} \cdot \frac{5}{12}$ b) $\frac{8}{13} \cdot \frac{5}{13}$ c) $\frac{8}{13} \cdot \frac{5}{12} \cdot 2$ d) $\frac{8}{13} \cdot \frac{5}{13} \cdot 2$

13. a) $\frac{16}{30}$ b) $\frac{10}{30}$ c) $\frac{23}{30}$

14. Solo III

15. Solo I y III

16. 0,2

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS EJERCICIOS SELECCIÓN MÚLTIPLE

1.	**B**	6.	**D**	11.	**D**	16.	**A**	21.	**B**	26.	**B**
2.	**E**	7.	**B**	12.	**D**	17.	**B**	22.	**B**	27.	**E**
3.	**E**	8.	**C**	13.	**A**	18.	**A**	23.	**A**	28.	**C**
4.	**A**	9.	**E**	14.	**C**	19.	**C**	24.	**D**		
5.	**E**	10.	**A**	15.	**B**	20.	**B**	25.	**E**		

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

MA-M0D05

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/